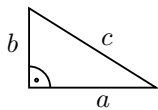
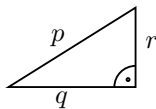


Hypotenuse berechnen Klasse 9

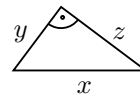
1. Wo ist der rechte Winkel? Gegenüber liegt die Hypotenuse. Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an.



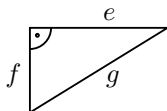
a) Hypotenuse: c



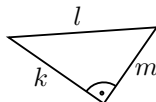
b) ☐ p ☐ q ☐ r



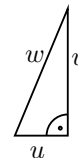
c) ☐ x ☐ y ☐ z



d) ☐ e ☐ f ☐ g



e) ☐ k ☐ l ☐ m



f) ☐ u ☐ v ☐ w

2. Schreib die Hypotenuse auf. Sie verbindet die zwei Ecken *ohne* rechten Winkel. Wenn du willst: Skizziere das Dreieck klein.

a) ABC , rechter Winkel bei C : Hypotenuse: $\overline{AB}$

b) PQR , rechter Winkel bei Q : _____

c) KLM , rechter Winkel bei K : _____

d) ABC , rechter Winkel bei A : _____

e) XYZ , rechter Winkel bei Z : _____

f) DEF , rechter Winkel bei E : _____

3. Erster Schritt: Rechne $c^2 = a^2 + b^2$ aus (Längen in cm). Noch keine Wurzel.

a) $a = 3, b = 4$: $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

b) $a = 6, b = 8$: $c^2 =$ _____

c) $a = 5, b = 12$: $c^2 =$ _____

d) $a = 2, b = 3$: $c^2 =$ _____

e) $a = 10, b = 5$: $c^2 =$ _____

f) $a = 1, b = 7$: $c^2 =$ _____

4. Zweiter Schritt: Zieh die Wurzel. Wie lang ist c ?

a) $c^2 = 25$: $c = \sqrt{25} = 5$ cm

b) $c^2 = 100$: $c =$ _____

c) $c^2 = 169$: $c =$ _____

d) $c^2 = 36$: $c =$ _____

e) $c^2 = 225$: $c =$ _____

f) $c^2 = 289$: $c =$ _____

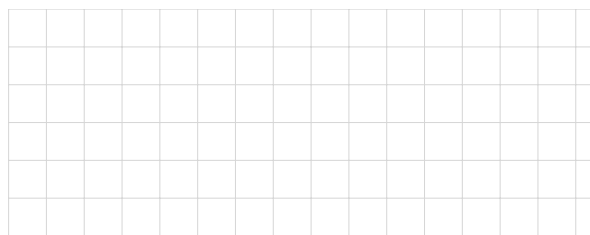
5. Jetzt beide Schritte. Die Katheten sind gegeben. Berechne die Hypotenuse c .

a) Katheten 6 cm und 8 cm: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$

b) Katheten 3 cm und 4 cm



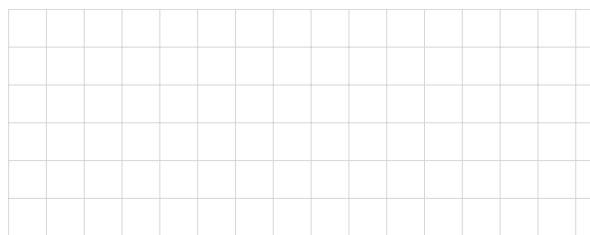
c) Katheten 9 cm und 12 cm



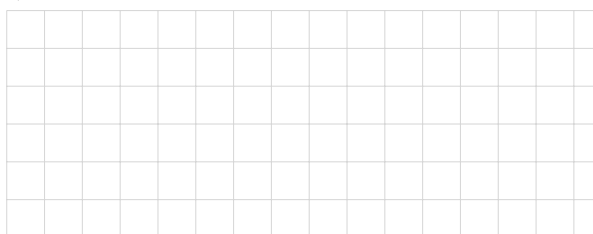
d) Katheten 8 cm und 15 cm



e) Katheten 12 cm und 16 cm

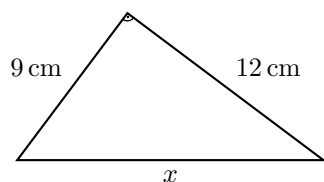


f) Katheten 20 cm und 21 cm

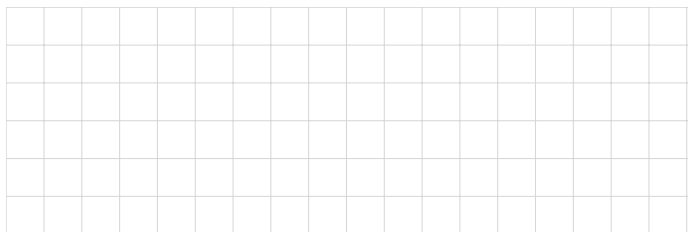


Prüfe jedes Ergebnis: Die Hypotenuse ist länger als jede Kathete, aber kürzer als beide zusammen.

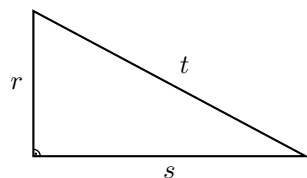
6.



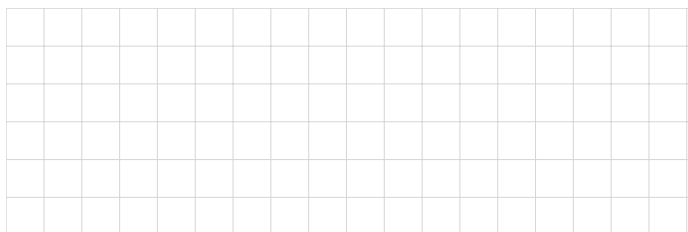
Das Dreieck liegt anders. Wo ist der rechte Winkel?
Berechne die Hypotenuse x .



7.



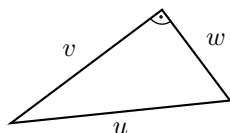
Die Seiten heißen hier r , s und t . (a) Schreib die Gleichung des Satzes für dieses Dreieck auf. (b) $r = 8 \text{ cm}$, $s = 15 \text{ cm}$. Berechne t .



8. Welche Aussage ist der Satz des Pythagoras? Kreuze an.

- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse so lang wie die beiden Katheten zusammen.
- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats.
- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck liegt dem rechten Winkel eine Kathete gegenüber.

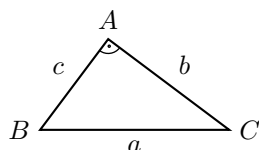
9.



Welche Gleichung passt zu diesem Dreieck? Kreuze an.

- ☐ $u = v + w$ ☐ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$
- ☐ $u = v^2 + w^2$ ☐ $u = \sqrt{v^2 + w^2}$

10.



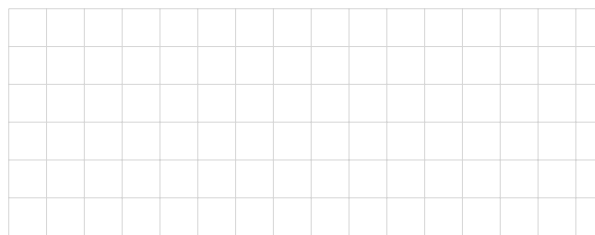
Welche Gleichung gilt für dieses Dreieck? Kreuze an.

- ☐ $c^2 = a^2 + b^2$ ☐ $a^2 = b^2 + c^2$
- ☐ $b^2 = a^2 + c^2$ ☐ $a = b + c$

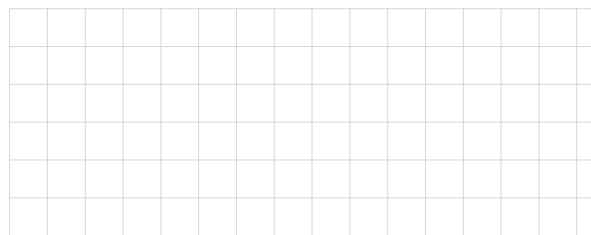
11. Die Wurzel geht nicht auf. Berechne die Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Katheten 7 cm und 4 cm: $c^2 = 49 + 16 = 65 \Rightarrow c = \sqrt{65} = 8,062 \dots \approx 8,1$ cm

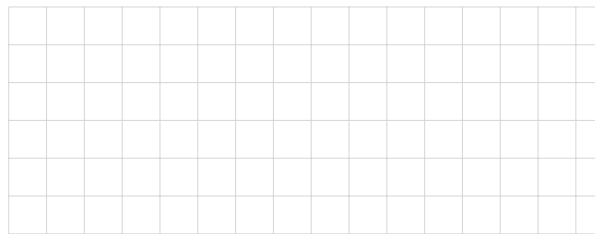
b) Katheten 2 cm und 3 cm



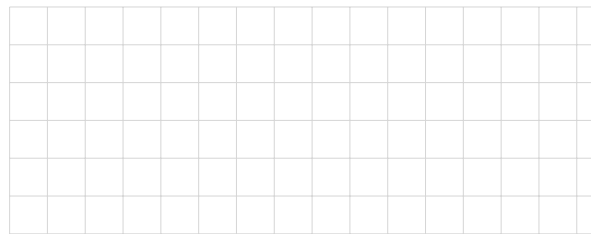
c) Katheten 4 cm und 5 cm



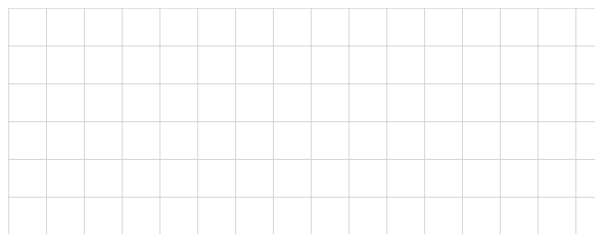
d) Katheten 6 cm und 7 cm



e) Katheten 10 cm und 4 cm



f) Katheten 5 cm und 9 cm



Prüfe: c ist länger als die längere Kathete. Gerundet wird erst am Ende.

8: die zweite Aussage | 9: $u = \sqrt{v^2 + w^2}$ | 10: $a^2 = b^2 + c^2$ | 11: (b) $c \approx 3,6$ cm; (c) $c \approx 6,4$ cm; (d) $c \approx 9,2$ cm; (e) $c \approx 10,8$ cm; (f) $c \approx 10,3$ cm

12. Die Katheten haben ein Komma. Berechne die Hypotenuse c . Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Katheten 1,5 m und 2 m: $c^2 = 1,5^2 + 2^2 = 2,25 + 4 = 6,25 \Rightarrow c = \sqrt{6,25} = 2,5 \text{ m}$

b) Katheten 0,6 m und 0,8 m

c) Katheten 1,2 m und 0,5 m

d) Katheten 3,1 m und 1,7 m

e) Katheten 2,5 m und 4,2 m

13. Mach zuerst beide Längen in cm. Berechne dann die Hypotenuse c . Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Katheten 60 cm und 0,8 m: $0,8 \text{ m} = 80 \text{ cm} \Rightarrow c^2 = 60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10\,000 \Rightarrow c = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ cm}$

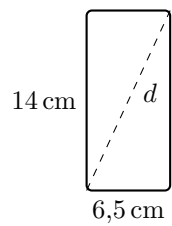
b) Katheten 0,3 m und 40 cm

c) Katheten 1,2 m und 50 cm

d) Katheten 2 m und 45 cm

e) Katheten 0,9 m und 40 cm

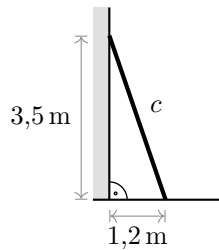
14.



Der Bildschirm eines Handys ist 6,5 cm breit und 14 cm hoch. Wie lang ist seine Diagonale d ? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

15. Ein Fußballfeld ist 105 m lang und 68 m breit. Ein Spieler läuft auf gerader Linie von einer Eckfahne zur gegenüberliegenden. Wie lang ist sein Weg? Gib das Zwischenergebnis an und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

16.



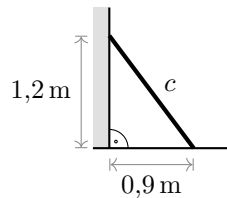
a) Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,2m von der Wand weg, oben reicht sie 3,5 m hoch.

Wie lang ist die Leiter?

$$c^2 = 1,2^2 + 3,5^2 = 1,44 + 12,25 = 13,69$$

$$c = \sqrt{13,69} = 3,7$$

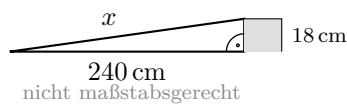
Die Leiter ist 3,7 m lang.



b) Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 0,9m von der Wand weg, oben reicht sie 1,2m hoch.

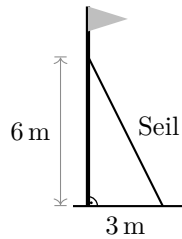
Wie lang ist die Leiter?

17.



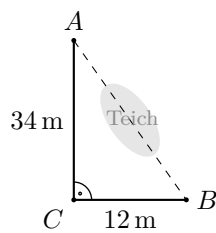
Eine Rampe führt auf eine Stufe. Sie ist waagrecht gemessen 240 cm lang, die Stufe ist 18 cm hoch. Wie lang ist die schräge Rampe? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

18.



Ein Fahnenmast wird mit einem Seil gesichert. Das Seil ist in 6 m Höhe am Mast befestigt und 3 m vom Mast entfernt im Boden. Für die zwei Knoten braucht man zusätzlich 0,5 m Seil. Wie lang muss das Seil sein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

19.



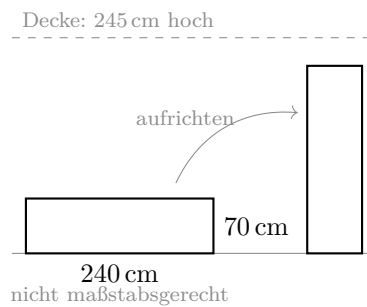
Zwischen A und B liegt ein Teich. Man misst über C (rechter Winkel bei C): $\overline{CA} = 34$ m, $\overline{CB} = 12$ m. Wie weit ist A von B entfernt? Gib auch das Zwischenergebnis $\overline{AB}^2$ an. Achtung: Welche Seite ist die längste?

- 20.** Ein rechteckiger Park ist 160 m lang und 70 m breit. Lena will von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Bisher ging sie außen am Rand entlang. Jetzt gibt es einen geraden Weg quer durch den Park. Wie viele Meter spart sie?

- 21.** Familie Berg zieht um. Eine Gardinenstange ist 2,60 m lang. Der Boden des Laderaums im Transporter ist 2,20 m lang und 1,30 m breit. Kann die Stange flach auf dem Boden liegen? Begründe mit einer Rechnung.

- 22.** Herr Kaya will an ein Fenster. Die Unterkante liegt 4,70 m hoch. Seine Leiter ist 5 m lang. Wegen eines Beetes muss der Fuß der Leiter 2 m von der Hauswand entfernt stehen. Reicht die Leiter bis zur Unterkante? Wie lang müsste die Leiter mindestens sein? Wie viel fehlt? Rechne mit zwei Stellen nach dem Komma.

23.



Ein Schrank ist 240 cm hoch und 70 cm tief. Er wird liegend zusammengebaut und dann aufgerichtet; dabei kippt er über eine untere Kante. Das Zimmer ist 245 cm hoch. Geht das? Begründe mit einer Rechnung. Tipp: Welche Strecke der Seitenwand ist am längsten?